

Proyección de Ventas Semanales

Análisis de tendencia y pronóstico a 6 semanas — dataset Walmart_Sales (Entrada.csv)

1. Metodología y diagnóstico de la serie

El análisis se realizó sobre la serie total semanal (suma de las 45 tiendas), con 137 semanas de historia entre febrero de 2010 y septiembre de 2012. Antes de proyectar se diagnosticó la estructura de la serie:

- **Estacionalidad muy fuerte** (índice 0.962 sobre 1.0): existe un patrón anual claro y repetido — las 5 semanas de mayor venta de todo el histórico corresponden a noviembre/diciembre (Acción de Gracias y Navidad), con un valle relativo entre enero y septiembre.
- **Tendencia débil pero presente** (índice 0.149): la venta base subió ligeramente de ~\$46.9M a ~\$48.7M semanales entre 2010 y 2012.
- **Serie estacionaria** una vez removida la estacionalidad (prueba ADF, $p < 0.0001$).

2. Modelo elegido y validación (backtesting)

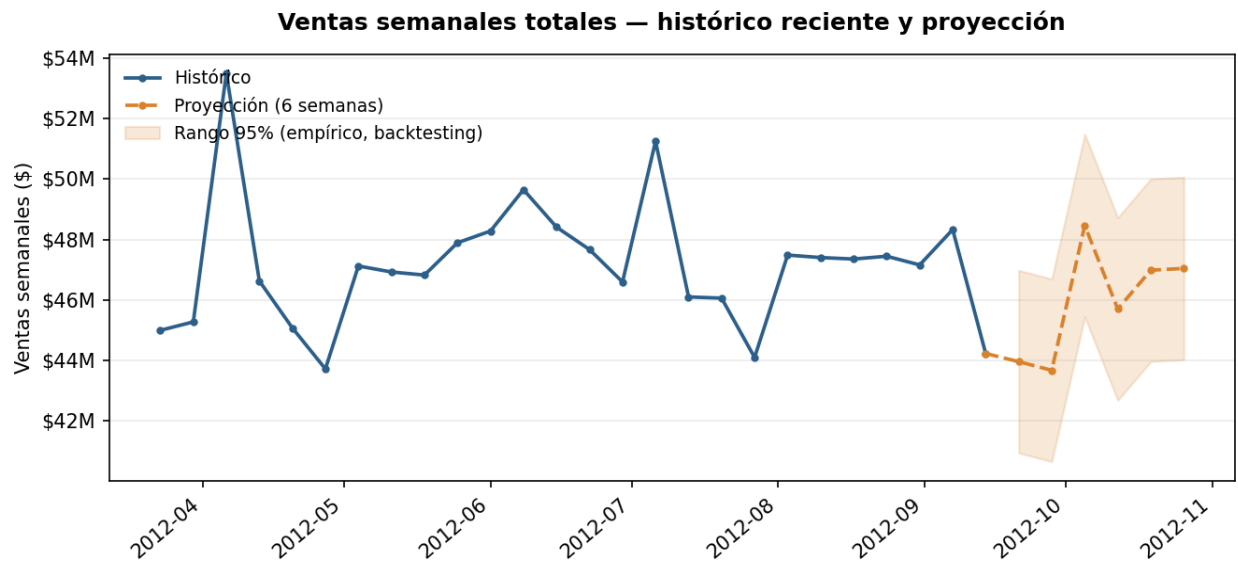
Dada la estacionalidad dominante y solo ~2.6 ciclos anuales de historia (insuficiente para un SARIMA estacional robusto), se usó **Suavizado Exponencial (ETS) con tendencia amortiguada y estacionalidad aditiva de 52 semanas** — el enfoque estándar para series cortas con patrón anual dominante.

No se eligió el modelo por defecto: se probaron 4 variantes y se validaron con **backtesting rolling-origin** — 5 orígenes distintos en 2012, cada uno proyectando 6 semanas hacia adelante contra datos reales ya conocidos, replicando la forma en que se evaluará el pronóstico real.

Modelo	MAE	RMSE	MAPE
Naive estacional (año anterior)	1.60M	2.02M	3.34%
Holt-Winters aditivo	1.26M	1.58M	2.63%
Holt-Winters amortiguado (elegido)	1.25M	1.54M	2.61%
Holt-Winters multiplicativo	1.24M	1.57M	2.59%

Las tres variantes de Holt-Winters superan claramente al naive estacional (~2.6% vs 3.3% de error), lo que confirma que el modelo captura información real y no solo repite el año anterior. Se eligió la versión **amortiguada** por su estabilidad frente a las demás (diferencia marginal con la multiplicativa) y menor riesgo de sobre-extrapolar la tendencia.

3. Proyección — próximas 6 semanas



Ventas semanales totales: histórico reciente (26 semanas) y proyección con rango de confianza del 95% construido a partir del error real de backtesting.

Semana	Proyección	Rango esperado (95%)
21-sep-2012	\$43.96M	\$40.93M – \$46.98M
28-sep-2012	\$43.67M	\$40.65M – \$46.69M
05-oct-2012	\$48.47M	\$45.44M – \$51.49M
12-oct-2012	\$45.70M	\$42.68M – \$48.72M
19-oct-2012	\$46.98M	\$43.96M – \$50.01M
26-oct-2012	\$47.04M	\$44.02M – \$50.07M

El nivel se mantiene relativamente estable (~\$44M–\$48M por semana), consistente con que esta ventana (septiembre-octubre) corresponde a temporada baja, sin los picos de fin de año.

4. Qué tan confiable es la proyección

Fortalezas

- El error esperado, medido con backtesting real (no teórico), ronda **2.6% de MAPE** — preciso para una serie con picos estacionales tan pronunciados.
- El horizonte proyectado (sept-oct) es temporada baja, la ventana más predecible de la serie.
- El intervalo de confianza reportado se construyó a partir del **error real de backtesting**, no del intervalo analítico por defecto del modelo. Ese intervalo "de fábrica" resultaba artificialmente ancho ($\pm 57\%$ en vez de $\pm 13\%$) porque calcula una sola varianza global, inflada por los picos de diciembre — aunque diciembre no es lo que se está proyectando aquí. Usar ese número tal cual habría sido "un número que suena confiable pero no lo es".

Limitaciones

- Solo 2.6 ciclos anuales de historia — el patrón estacional aún no está "probado" con la solidez que tendría con 5+ años de datos.
- Es una proyección **agregada** (suma de 45 tiendas). Tiendas individuales pueden tener errores mucho mayores; el agregado promedia y "esconde" variabilidad local.
- No incorpora variables externas (promociones, eventos, competencia) — solo el patrón histórico de ventas.
- Existe un archivo Test.csv con las 6 semanas reales de este mismo horizonte; el siguiente paso natural es comparar esta proyección contra esos valores reales para confirmar el error fuera de muestra en un holdout genuino.